

name: nbr6120-2019-acoes-cargas-calculo-estruturas

description: "NBR 6120:2019 — Ações para o Cálculo de Estruturas de Edificações (cargas permanentes e acidentais). Complemento direto da NBR 6118 (superestrutura) e NBR 6122 (fundações)"

version: 1.0

status: proposta

tipo: Inteligência (Trilha A)

gestor_alvo: Cardozo (Complementares)

agente_alvo: Baumgart (Estrutural, principal) — cross: Saturnino (cargas em áreas molhadas/coberturas), Tenreiro (cargas de revestimento/interiores)

criado: 2026-09-08

fonte_primaria: "ABNT NBR 6120:2019 — Ações para o cálculo de estruturas de edificações (publicada out/2019, substitui NBR 6120:1980)"

fonte_secundaria:

- "<https://www.anavidro.com.br/abnt-nbr-6120-calculo-de-estrutura-em-edificacoes/>"

- "<https://portaldoprojetista.com.br/cargas-para-projetos-estruturais-nbr-6120/>"

- "<https://portaldaengenharia.com.br/tabela-10-nbr-6120-cargas-variaveis/>"

confianca: média (valores de referência de fontes secundárias — texto integral da norma ABNT não lido)

NBR 6120:2019 — Ações para o Cálculo de Estruturas de Edificações

O que é

Norma brasileira que fixa os **valores mínimos de cargas** (permanentes + acidentais/variáveis) que devem ser considerados no dimensionamento estrutural de edificações. Publicada em outubro de 2019, substituiu a NBR 6120:1980 (versão corrigida 2000) — a atualização mais esperada do setor estrutural em 39 anos.

Tríade fundamental do cálculo estrutural para construção do zero: - **NBR 6118** (concreto armado) → dimensiona a **superestrutura** (vigas, pilares, lajes) - **NBR 6122** (fundações) → dimensiona o que **sustenta** a superestrutura - **NBR 6120** (cargas) → define as **ações** que as duas anteriores precisam resistir

Sem a 6120, o Baumgart não sabe QUANTO dimensionar — as outras duas dizem COMO.

Escopo e exclusões

Aplica-se a: toda edificação (residencial, comercial, industrial, mista).

NÃO cobre (normas próprias): - Ação do vento → NBR 6123 - Ações sísmicas → NBR 15421 - Estruturas em situação de incêndio → NBR 15200 / NBR 14323 - Pontes e viadutos → NBR 7188

Principais mudanças da versão 2019 vs 1980

1. **Tabelas de cargas variáveis redefinidas por tipo de uso** — separação clara: hotéis, escolas, residências, hospitais, indústrias, garagens, coberturas, áreas comuns. Na versão de 1980 era genérica.

- 2. **Nova tabela de força horizontal em guarda-corpos e barreiras de proteção** — inexistente na versão anterior.
- 3. **Atualização de cargas de veículos** — categorização por área de circulação (garagem residencial vs comercial vs industrial).
- 4. **Novos termos, definições e simbologias** — alinhamento com normas internacionais.
- 5. **Revisão completa de pesos específicos** — todos os materiais de construção reavaliados.

Classificação das ações

1. Ações permanentes (cargas mortas)

Peso próprio da estrutura + elementos construtivos fixos: forro, telhado, revestimentos, alvenaria, instalações embutidas. Determinadas pela **Tabela 1** da norma (pesos específicos aparentes de materiais de construção).

Armadilha comum: esquecer o peso de revestimento cerâmico em lajes de banheiro/cozinha (pode adicionar 0,8 a 1,2 kN/m² dependendo da espessura do contrapiso + cerâmica).

2. Ações variáveis (cargas acidentais)

Cargas de uso/ocupação: pessoas, móveis, veículos, equipamentos. Valores mínimos fixados pelas **Tabelas de cargas variáveis** da norma (antiga Tabela 2, reorganizada em 2019 em múltiplas tabelas por uso).

Valores de referência — cargas variáveis mínimas (fontes secundárias):

Ocupação / Uso	Carga distribuída (kN/m²)	Observação
Dormitórios (residencial)	1,5	Sem acesso público
Salas, cozinhas, lavanderias (residencial)	1,5	Inclui áreas de serviço
Banheiros (residencial)	1,5	Considerar peso de louças/box
Varandas (residencial)	2,0	Acesso restrito moradores
Escritórios	2,0	Sem arquivo pesado
Escadas (sem acesso público)	2,5	Prédio residencial
Escadas (com acesso público)	3,0	Prédio comercial/misto
Garagem — veículos leves	3,0	+ carga concentrada por eixo
Coberturas inacessíveis	0,5	Apenas manutenção eventual

Coberturas com painéis solares	$\geq 1,5$	+ carga de manutenção
Terraços e coberturas acessíveis	3,0	Com acesso de público

■ ■ **LACUNA CONHECIDA:** estes valores são de fontes secundárias (portais de engenharia). Antes de dimensionamento real, o Baumgart DEVE consultar o texto integral da NBR 6120:2019 (norma paga da ABNT) para confirmar valores exatos, combinações de ações e fatores de ponderação.

3. Cargas especiais

Tipo	Valor	Fonte na norma
Paredes divisórias móveis	mín. 1,0 kN/m ²	Seção de paredes
Compartimentos especiais (almoxarifado, arquivo)	+3,0 kN/m ²	Incremento sobre uso base
Guarda-corpo / parapeito — horizontal	0,8 kN/m	Força horizontal por metro
Guarda-corpo / parapeito — vertical	mín. 2,0 kN/m	Força vertical mínima
Degraus isolados de escada	2,5 kN	Carga concentrada, posição mais desfavorável

Como Baumgart usa esta Skill

Entrada obrigatória (dados que vêm de Lúcio/Oscar): - Programa de necessidades (cômodos, áreas, usos) - Planta baixa com layout de paredes/lajes - Tipo de cobertura (laje, telhado, terraço acessível) - Garagem: quantidade de vagas, tipo de veículo - Presença de painéis solares / equipamentos pesados na cobertura

Saída (o que Baumgart produz com a 6120): - Quadro de cargas por pavimento e por cômodo - Combinação de ações (permanente + acidental + especial) - Envio ao modelo 6118 (superestrutura) e 6122 (fundações) para dimensionamento

Sequência de cálculo: 1. Levantar cargas permanentes (Tabela 1 — pesos específicos) 2. Levantar cargas variáveis por uso (Tabelas por ocupação) 3. Adicionar cargas especiais (divisórias, guarda-corpo, equipamentos) 4. Aplicar combinações de ações e fatores de ponderação (Tabelas de combinação da NBR 6120 + NBR 8681) 5. Alimentar o modelo de cálculo da NBR 6118 (superestrutura) 6. Alimentar o modelo de cálculo da NBR 6122 (fundações)

Cross-disciplina

- **Saturnino (Hidrossanitário):** cargas de reservatórios d'água sobre lajes/coberturas; peso de tubulações embutidas em lajes; contrapiso para caimento em áreas molhadas.
- **Tenreiro (Interiores):** peso de revestimentos especiais (mármore, porcelanato grande formato 120×120, boiserie); considerar quando especificar materiais pesados em lajes superiores.
- **Glaziou (Paisagismo):** carga de terra/substrato + vegetação em coberturas verdes ou floreiras estruturais (dado de entrada: espessura e peso específico do substrato).
- **Landell (Elétrica/Automação):** peso de quadros elétricos, nobreaks e equipamentos de automação em salas técnicas.

Interação com outras normas do Baumgart

Norma	Relação com a NBR 6120
NBR 6118:2026 Em.1 (concreto armado)	Recebe as cargas da 6120 como dado de entrada
NBR 6122:2019 Em.1 (fundações)	Recebe o somatório de cargas para dimensionar fundação
NBR 8681 (ações e segurança)	Define fatores de combinação e ponderação das ações da 6120
NBR 9575:2024 (impermeabilização)	Peso de sistemas impermeabilizantes em coberturas → carga permanente
COSCIP/CBMERJ Decreto 42/2018	Compartimentação e TRRF podem afetar espessuras → afeta cargas permanentes

Erros comuns a evitar

1. **Usar valores da NBR 6120:1980** — a norma de 1980 está CANCELADA. Valores mudaram significativamente, especialmente para garagens e coberturas.
2. **Esquecer o peso de revestimentos** — porcelanato + argamassa + contrapiso pode somar 1,0-1,5 kN/m². Em projeto de interiores com materiais pesados (mármore, pedra natural), pode chegar a 2,0+ kN/m².
3. **Ignorar paredes divisórias** — mesmo que a planta não especifique paredes internas, a NBR 6120 exige considerar 1,0 kN/m² mínimo como carga distribuída de divisórias.
4. **Subestimar cobertura com painéis solares** — mín. 1,5 kN/m² + manutenção. Projeto com muitos painéis pode dobrar a carga de cobertura vs. o previsto sem eles.
5. **Não separar garagem residencial de comercial** — a NBR 2019 categoriza diferente; misturar subestima a carga em garagem comercial.

Lacunas conhecidas (a fechar antes de uso real)

1. **Texto integral da NBR 6120:2019 não lido** — valores acima são de fontes secundárias. Aquisição do PDF oficial da ABNT é responsabilidade de Wallenberg/Claudemberg.
2. **Tabelas completas de pesos específicos (Tabela 1) não disponíveis** — essenciais para cargas permanentes. Dependem do texto integral.
3. **Fatores de combinação de ações (NBR 8681)** — a 6120 referencia a 8681 para combinações. A 8681 não foi lida. Para dimensionamento real, ambas são necessárias.
4. **Emenda ou revisão posterior a 2019** — nenhuma encontrada na pesquisa de 08/09/2026. Versão vigente confirmada como 2019 (sem emenda publicada até a data).